

基于 RK3588 的中医药机械臂智能助手

摘要

本项目为基于 RK3588 的中医药智能机械臂助手，面向中医药房、社区医疗中心等中小型中医服务场景研发，聚焦传统中医配药人工成本高、流程繁琐、智能化程度低等行业痛点，实现中医远程智能交互与自动化配药一体化功能。项目深度融合中医药传统文化与人工智能技术，依托软硬件协同开发模式，搭配人机交互界面与外设接口，大幅提升设备实用性与交互体验，可高效适配基层中医便民服务需求。

系统采用**分层架构与模块化设计**相结合的开发模式，整体分为感知层、交互层、核心层、执行层四层架构，各层级功能独立、逻辑清晰，模块化的开发方式有效提升了系统的稳定性、可维护性与功能可扩展性，便于后续迭代升级与场景适配优化。

硬件配置上，项目采用 ELF2 开发板（RK3588 主控）搭配 STM32F4 系列单片机的双主控协同方案，兼顾 AI 调用与设备精准控制。设备搭载 D435 深度相机与六轴自由度机械臂，依托深度视觉识别与空间定位技术，完成中药药盒、成品制剂的精准识别与抓取作业。同时搭配传送结构，实现药品从后台仓储区域到前台服务窗口的全自动输送，完整复刻“**AI 在线问诊—智能诊疗—精准取药—自动送药**”的全流程闭环服务。

在功能交互方面，系统支持用户与中医 AI 实时对话交互，完成智能诊疗研判，搭配专属用户前端界面与外围拓展接口，打破传统机械设备单一执行的局限，实现可视化操控、状态监测与智能交互一体化。本项目将智能控制、机器视觉与中医医疗服务深度融合，结构稳定、场景适配性强，有效解决基层中医配药低效、易错的问题，为智慧中医基层化、便民化发展提供可靠的智能化解决方案。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本项目设计并实现了一套中医机械臂助手系统，通过前端输入对话实现

用户在线问诊，经由用户与 AI 多轮问诊确认后，中医 AI 大模型完成智能辨证与处方生成，最终驱动机械臂结合 AI+视觉定位技术实现药材盒的自动识别、定位与抓取，经由传输装置送至前台后打包送出，为中医诊疗与配药流程提供智能化、自动化解决方案。

1.2 应用领域

本项目技术聚焦中医药房、社区健康服务中心等相关应用场景，针对性解决传统中医配药效率低、易出错、人力成本高的痛点，适配基层智慧中医便民服务需求。



图 1 应用场景示意

设备适用于医院**中医药房**、专业中医馆。用户可以远程在线问诊或线下当面问诊，小型机械臂可在后台精准抓取中药药盒、成品制剂，依托传送带，将药品从后台仓储输送至前台窗口。设备可替代人工完成重复取药、传药工作，有效降低配药失误率，提升配药效率。通过机械作业加人工核验的模式，优化药房流程，缓解就诊高峰期取药拥堵问题。

针对**社区卫生中心**场地小、人员少的特点，本设备体积小、部署便捷，适配社区中医窗口场景。可自动完成常用中成药调取与输送，无需专人值守，适配慢病调理、日常养生配药等高频场景，有效节约基层医疗人力，提升社

区中医服务效率与便民度。

设备空间适配性强，传送动线贴合医疗服务流程，人机分离作业既保障药品卫生安全，又兼顾服务质量，落地性与实用性强，适合广泛推广于基层中医服务场景。

1.3 主要技术特点

下面介绍项目具有的主要技术特点：

项目全程在线实施，用户可以选择远程问诊+配送，或是线下问诊取药。配有前端用户界面，可供用户便捷地与中医 AI 展开对话，并且能够实时读取 AI 的诊疗结果反馈与取药状态。

中医诊断方面，系统将 AI 辨证开方与机械臂自动化执行形成完整业务闭环，突破传统中医配药效率低、劳动强度大的痛点。AI 大模型完成诊断后，直接驱动视觉定位与机械臂执行机构，实现从“诊断”到“抓药”的全流程自动化。

装置执行方面，系统结合 AI 视觉识别、SAM、点云、PCA 算法与机械臂柔性控制，实现高效抓取，视觉实时识别传输药材并进行反馈，回显到前端界面上。

1.4 主要性能指标

表格 1 性能指标表

系统功能	功能简要描述	性能指标
中医 AI 对话与开方功能	基于中医 AI 大模型，能够根据语音识别后的文本进行有记忆多轮交互式问诊，结合中医知识库，对用户症状进行精准分析，开对应处方。	AI 调用成功率 $\geq 95\%$ ，开方正确性 $\geq 95\%$ ，在网络连接良好时，响应时间 $\leq 3s$
视觉识别定位功能	通过深度相机获取药材图像，利用视觉检测和图像分析 AI，精准定位处方中所需药材，识别不同种类的药材。	视觉定位空间定位误差 $\leq \pm 5mm$ ，药材识别准确率 $\geq 95\%$ ，可准确识别不同的药材，在正常室内光线下不受影响。

机械臂运动抓取功能	接收定位指令后，机械臂进行精准抓取、平稳转运，支持多味药材的连续抓取，实现自动化配药。	机械臂单次抓取响应时间 $\leq 3s$ ，抓取成功率 $\geq 95\%$ ，多味药材连续抓取时，每味药材抓取间隔 ≤ 5 秒。
系统辅助功能	系统出现硬件故障（如机械臂卡滞）、软件异常（如语音识别失败）时，及时发出报警并保存相关日志记录，提示工作人员处理。	当系统出现相应故障时，可以及时反应并反馈信息；其他辅助功能尚待开发中。

1.5 主要创新点

- 1、系统实现通过 AI 大模型进行中医诊断，全流程自动化作业，代替传统人工取药递药模式，流程连贯高效，适配药房与社区中心常态化发药工作。
- 2、融合 AI 智能识别技术，实现中药药盒精准抓取、自动配送，搭配人机协同核验模式，兼顾自动化效率与用药安全，精准解决基层中医配药低效、人力成本高的痛点，适配智慧便民医疗场景落地应用。
- 3、搭载可视化前端 AI 对话式界面，支持设备状态查看、实时显示用户对话记录以及日志读取，操作直观简便，降低设备操控门槛，方便患者和医护人员快速上手。
- 4、全流程线上展开，可接受远程智能问诊。

1.6 设计流程

本智能中医机械臂系统采用需求导向迭代设计。首先针对药房、社区医疗场景调研，明确自动抓药、安全送药、简易操控的核心需求。其次完成整体方案设计，确定机械臂抓取、传送带输送、AI 视觉识别、中医诊疗与前端操控界面的整体架构。随后进行硬件结构搭建、程序编写与算法调试，优化药盒识别精度与输送动线。最后开展整机联调与场景模拟测试，修正运行误差，优化人机协同流程，完成系统整体落地设计。

第二部分 系统组成及功能说明

本系统采用“分层架构+模块化设计”相结合的结构模式，整体分为四层架构：**感知层、交互层、核心层、执行层**。各层独立封装，自上而下协同工作，同时每层内部按功能拆分为独立模块，兼顾系统的灵活性、可维护性与可扩展性。

系统自上而下依次为感知层（数据采集）、交互层（人机交互）、核心层（AI 智能决策）、执行层（机械臂动作落地），各层通过标准化接口实现数据传输与指令交互，降低层间耦合度，便于后续模块升级与功能扩展。

该架构优势在于适配中医机械臂助手多环节协同的需求，既保证视觉识别、AI 辨证、机械臂控制等核心功能的独立运行，又实现各环节的无缝衔接，兼顾实时性与稳定性，可适配中医馆、智慧药房等不同应用场景的部署需求。

2.1 整体介绍

基于上述分层架构，结合系统功能需求，将系统划分为四大层、七大核心模块，各模块职责明确、协同联动，覆盖从问诊到配药的全流程，下面介

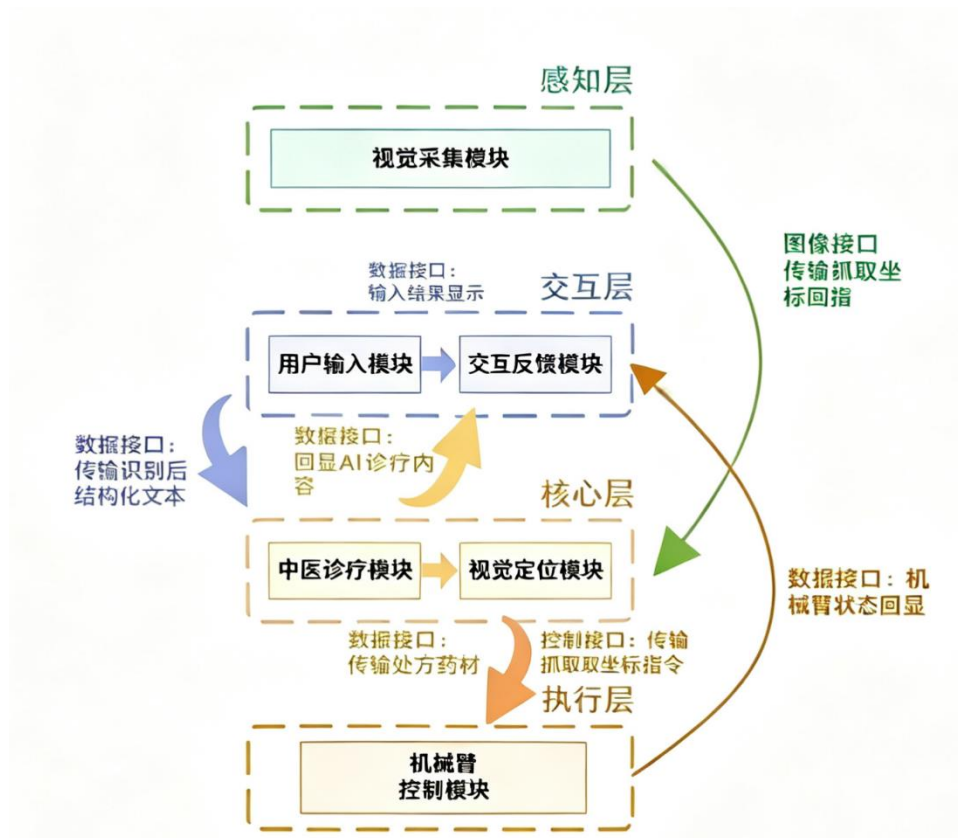


图 2 整体框图

绍具体的模块划分，为更直观地表达，下图展示了系统架构及接口简图，文档内容对其细化与补充。

（1）感知层

核心职责是完成用户输入、药材场景等各类数据的采集与初步预处理，为后续交互与决策提供基础数据支撑，包含 1 个核心模块：

视觉采集模块由深度相机及图像预处理单元组成，负责拍摄药材（药盒/药罐）的实时图像，进行图像处理，提取图像特征，传输至核心层的视觉定位模块。

（2）交互层

核心职责是实现用户与系统的双向交互，完成语音识别、交互反馈，搭建自然、便捷的问诊场景，包含 2 个核心模块：

语音识别模块用于接收感知层传输的音频数字信号，通过 AI 语音识别，将语音信号转化为结构化文本，将识别结果传输至核心层的 AI 诊疗模块。

交互反馈模块负责显示语音识别结果、处方信息、操作状态等，支持用户确认处方，同时通过语音唤醒、声光提示等方式，向用户反馈问诊状态，提升人机交互体验。

（3）核心层

核心职责是实现中医辨证开方、视觉定位等核心智能决策，是系统的“大脑”，包含 2 个核心模块：

中医 AI 诊疗模块接收交互层传输的问诊文本信息，基于中医 AI 大模型，完成多轮交互式问诊、辨证分析、处方生成，规避配伍禁忌，生成规范的处方信息，同步将处方中的药材信息传输至视觉定位模块。

视觉定位模块接收感知层传输的药材场景图像及核心层的处方药材信息，通过 AI 目标检测、坐标解算算法，识别药材位置、确定抓取点位，将精准的空间坐标指令传输至执行层的机械臂控制模块。

（4）执行层

核心职责是接收核心层的决策指令，完成机械臂抓取、配药等自动化操作，是系统的“执行终端”，包含 2 个核心模块：

机械臂控制模块接收视觉定位模块传输的抓取坐标指令，进行路径规划、

运动控制，驱动机械臂关节完成精准抓取、平稳转运、放置等动作，同步反馈操作状态至交互层。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

视觉采集硬件：选用 **D435 深度相机**，分辨率 1920*1080，帧率 30fps，支持自动对焦和深度感应，适配室内光线变化，可清晰拍摄药材并提供位置信息，接口为 USB 3.0 Type-C。

机械臂硬件：选用自制 **6 轴自由度协作机械臂**，负载 1-3kg，重复定位精度 $\leq \pm 0.1\text{mm}$ ，支持以太网/串口通信，响应时间 $\leq 100\text{ms}$ 。

控制硬件：机械臂主控选用 Stm32F4 系列，主频 $\geq 480\text{MHz}$ ，支持多接口扩展；AI 大模型调用使用 ELF 2 开发板，搭配触摸显示屏，用于显示前端交互界面。

2.2.2 机械设计介绍

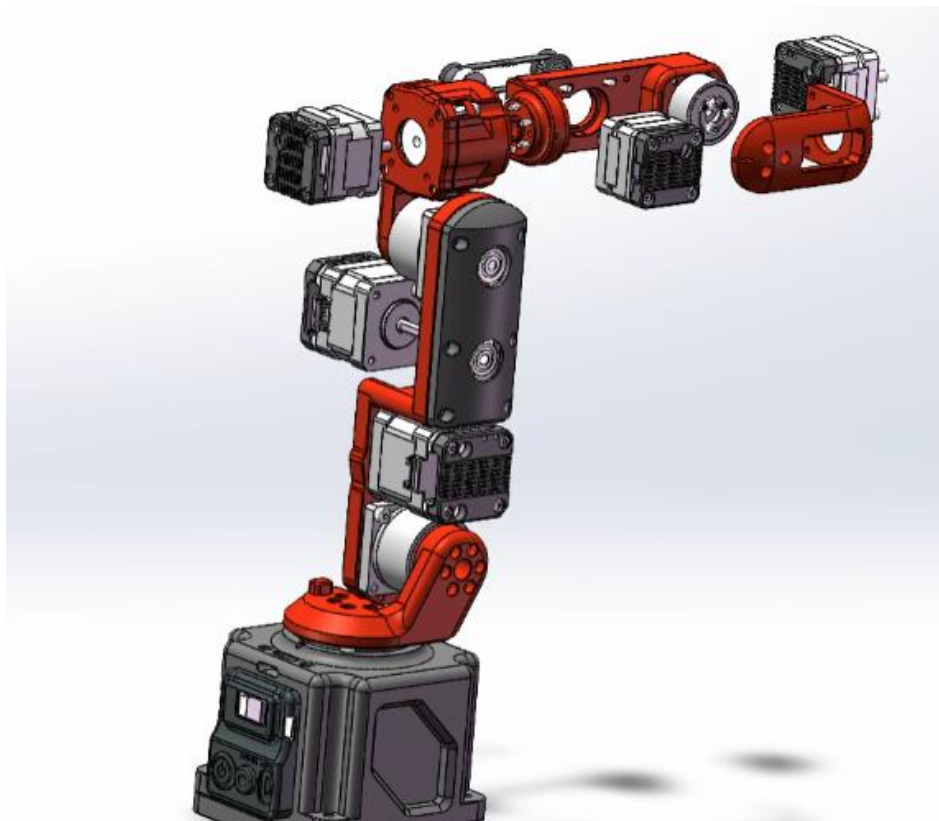


图 3 机械臂设计图

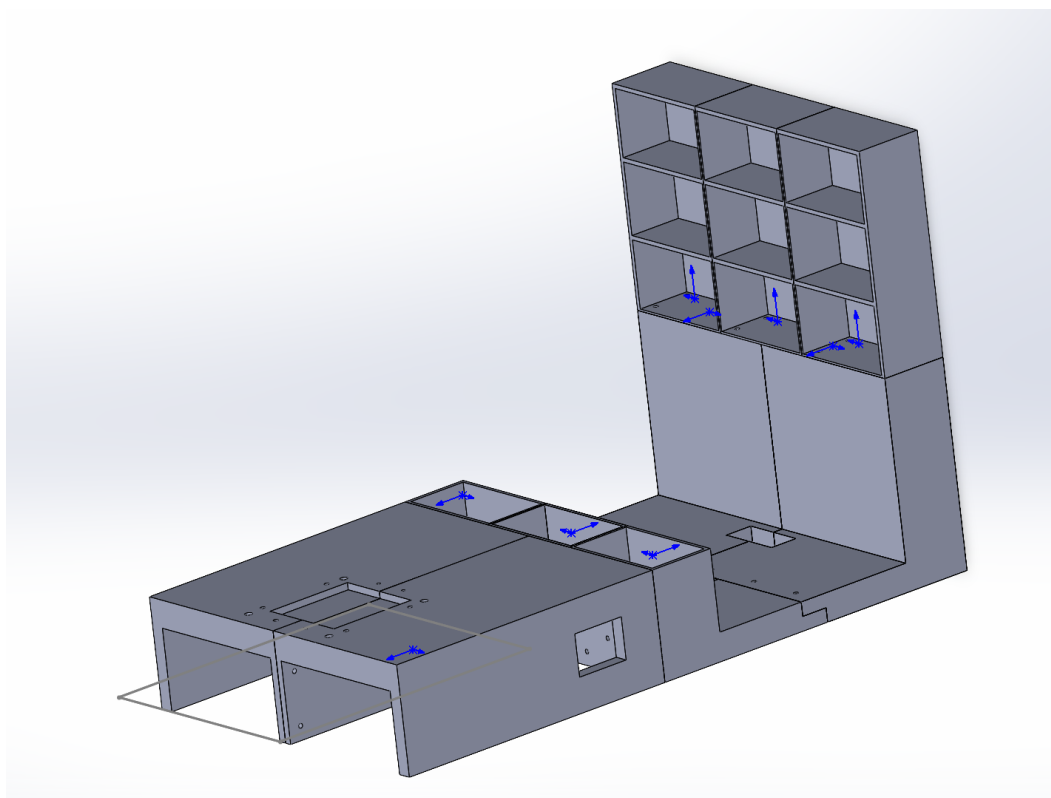


图 4 药柜模型建模图

2.2.3 电路模块介绍

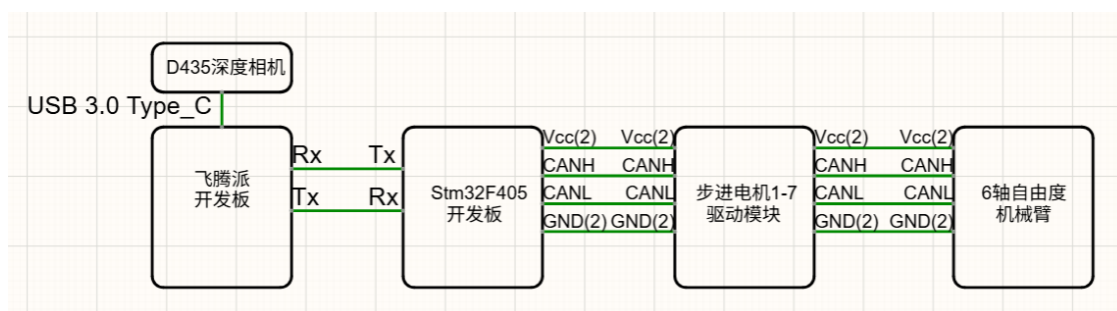


图 5 电路接线总框图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件整体流程如图所示。用户在前端向中医 AI 发送消息，开启对话，随后用户将与中医 AI 进行多轮问诊对话，当 AI 确定药方后，对话暂停，机械臂系统对相应药材盒进行定位抓取，当所有药材盒输送到前台，诊疗结束。

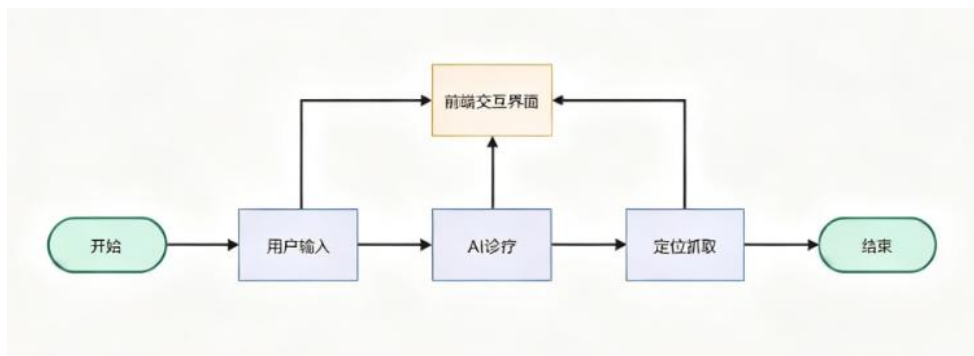
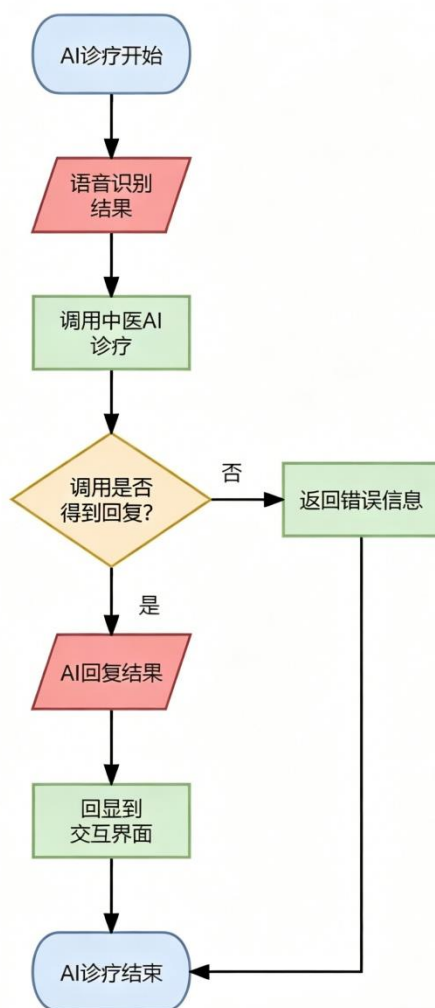


图 6 软件总体框图

2.3.2 软件各模块介绍

（1）AI 诊疗流程



(2) 交互界面和定位抓取流程

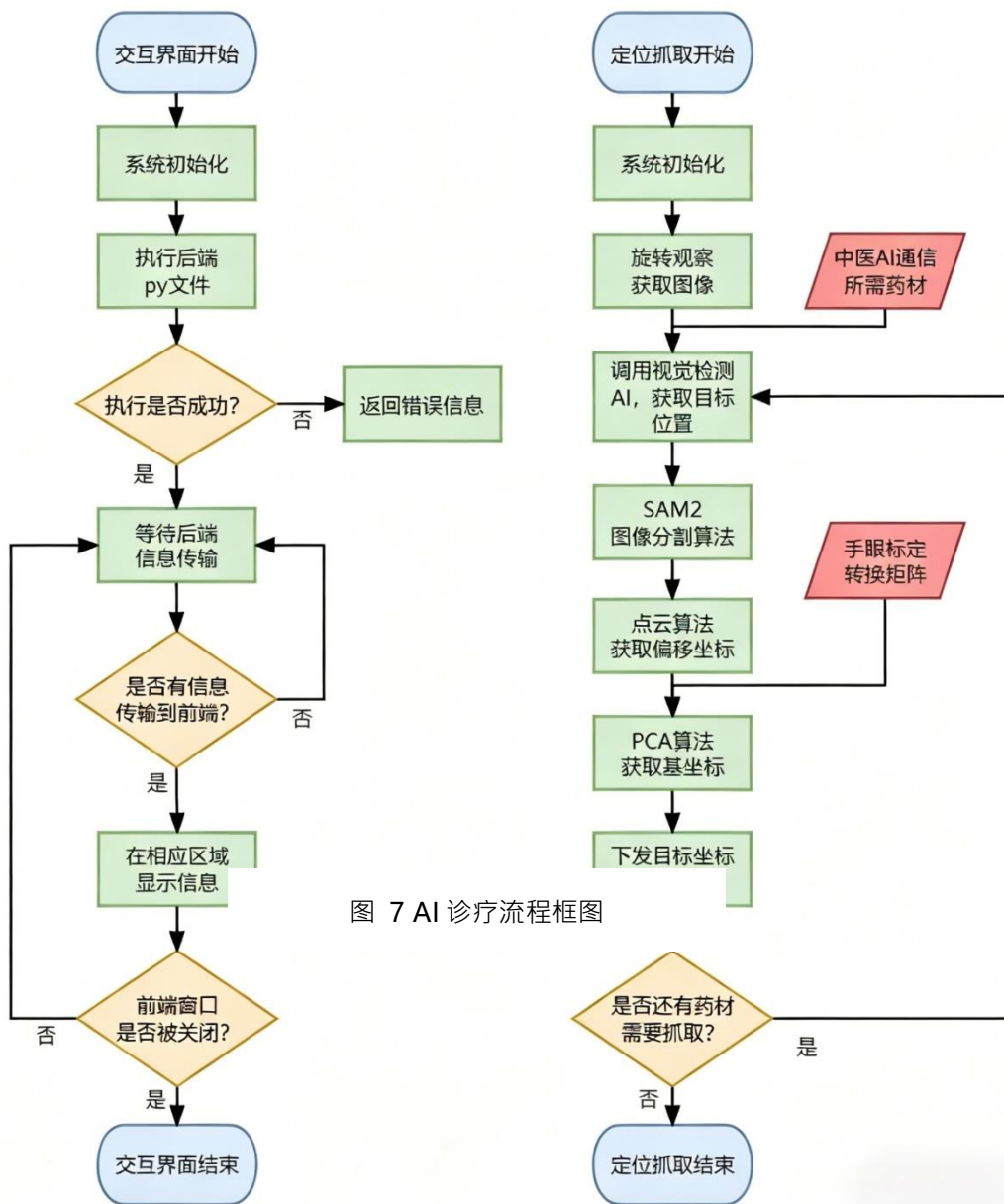


图 7 AI 诊疗流程框图

图 8 交互与定位流程框图

(3) 手眼标定函数

```

# ^G T_C (手眼标定)
self.T_gc = np.array([
    [0.01051879, 0.99985473, 0.01341206, -0.0304302],
    [-0.99977315, 0.01026761, 0.01866097, 0.02956808],
    [0.01852054, -0.01360531, 0.99973591, -0.01962393],
    [0, 0, 0, 1]], dtype=np.float64)
T_bo = T_bg @ self.T_gc @ T_co_pca
T_bo = self._fix_parallel_gripper_flip(T_bo, T_bg)
approach_base = T_bo[:3, 2].tolist()
bx, by, bz, ba, bb, bc = self._T_to_pose(T_bo, ref_abc=(bg_a,
bg_b, bg_c))
pca_base_mmdeg = (*self._m_to_mm_xyz(bx, by, bz),
*self._rad_to_deg_abc(ba, bb, bc))

```

上述核心代码主要实现手眼标定模型，建立了相机观察到的物体坐标与机械臂 **base** 系坐标间的刚性变换关系，是连接视觉与控制的关键步骤，代码依据空间变换链公式：

$$T_{bo} = T_{bg} \cdot T_{gc} \cdot T_{co} \quad (1)$$

其中， T_{bo} 是物体在机械臂底座，即 **base** 坐标系下的位姿； T_{bg} 是机械臂当前位姿； T_{gc} 是手眼标定的结果； T_{co} 是物体在相机坐标系下的位姿，通过 PCA 等算法获取，这将在下文介绍。

(2) SAM 图像分割+点云+PCA 算法

该部分通过 **SAM** 分割获取目标区域，并结合深度图恢复三维点云，利用 **PCA** 对点云进行主方向分析，从而估计目标物体的空间位姿，实现从二维视觉信息到三维抓取位姿的转换。

```

def _estimate_pose_cam_from_sam_pca(self, depth_img, mask_img,
T_bg):
    """
    返回 (ok, msg, T_co, info, T_co_mid)
    T_co      : 终点相机系位姿
    """

```

T_co_mid : 回退点相机系位姿 (姿态同终点, 位置沿 approach 反向多退 approach_depth-grasp_depth)

```

.....#此处代码为获取图像信息并做参数准备, 限于篇幅暂且省略

xs = xs[valid].astype(np.float64)
ys = ys[valid].astype(np.float64)
z = z[valid].astype(np.float64)
x = (xs - cx) * z / fx
y = (ys - cy) * z / fy
pts = np.stack([x, y, z], axis=1) #点云

mu = pts.mean(axis=0)
sd = pts.std(axis=0) + 1e-12
keep = np.all(np.abs((pts - mu) / sd) < self.pca_outlier_std,
axis=1)

pts2 = pts[keep] #PCA 处理
if pts2.shape[0] < self.pca_min_points:
    return False, f'not enough points after outlier filter:
{pts2.shape[0]}', None, {}, None
T_bc = T_bg @ self.T_gc
try:
    R_co, t_co, t_co_mid, strategy, info =
PoseSolver.grasp_pose_solve(.....) #姿态求解, 参数省略
except Exception as e:
    return False, f'pca solve failed: {e}', None, {}, None

T_co = np.eye(4, dtype=np.float64)
T_co[:3, :3] = R_co
T_co[:3, 3] = t_co
T_co_mid = np.eye(4, dtype=np.float64)
T_co_mid[:3, :3] = R_co
T_co_mid[:3, 3] = t_co_mid

info['points'] = int(pts2.shape[0])
return True, 'ok', T_co, info, T_co_mid

.....#省略中间其他功能代码
mask = self.sam_client.segment(rgb, bbox, obj_name) #SAM 分割

```

首先使用 `sam_client.segment` 得到 SAM 分割后的目标区域像素; 其次,

根据区域像素得到三维点云：

$$x = \frac{(x_s - c_x)z}{f_x} \quad (2)$$

$$y = \frac{(y_s - c_y)z}{f_y} \quad (3)$$

然后，进行 PCA 核心处理，最后进行姿态求解，输出特征向量（抓取方向）和中心点（抓取位置）

（3）抓取姿态歧义消除

```
def _fix_parallel_gripper_flip(self, T_bo, T_bg):
    R = T_bo[:3, :3].copy()
    R_cur = T_bg[:3, :3].copy()

    Rz180 = np.array([
        [-1.0, 0.0, 0.0],
        [0.0, -1.0, 0.0],
        [0.0, 0.0, 1.0]
    ], dtype=np.float64)

    R_alt = R @ Rz180

    d0 = self._rot_dist_deg(R_cur, R)
    d1 = self._rot_dist_deg(R_cur, R_alt)

    if d1 < d0:
        T2 = T_bo.copy()
        T2[:3, :3] = R_alt
        return T2
    return T_bo
```

由于平行夹爪在绕 Z 轴存在 180°旋转对称性，代码中通过比较 d0 和 d1，选择更接近当前机械臂姿态的矩阵解，从而避免抓取方向歧义，提高系统稳定性与运动效率。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍



图 9 总体实物图

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

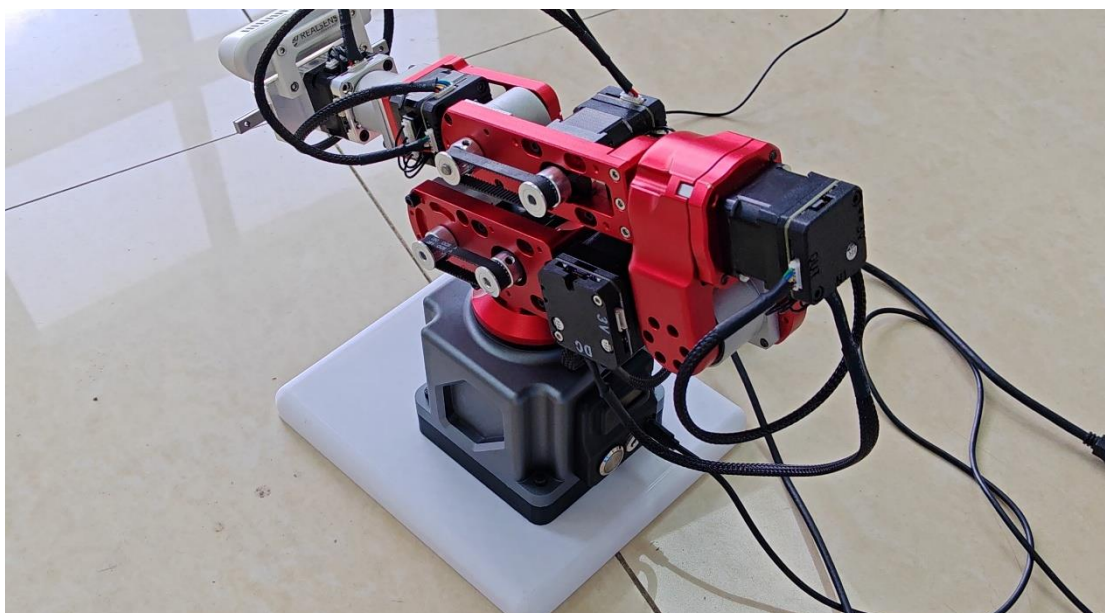


图 10 机械臂实物图

3.2.2 软件成果

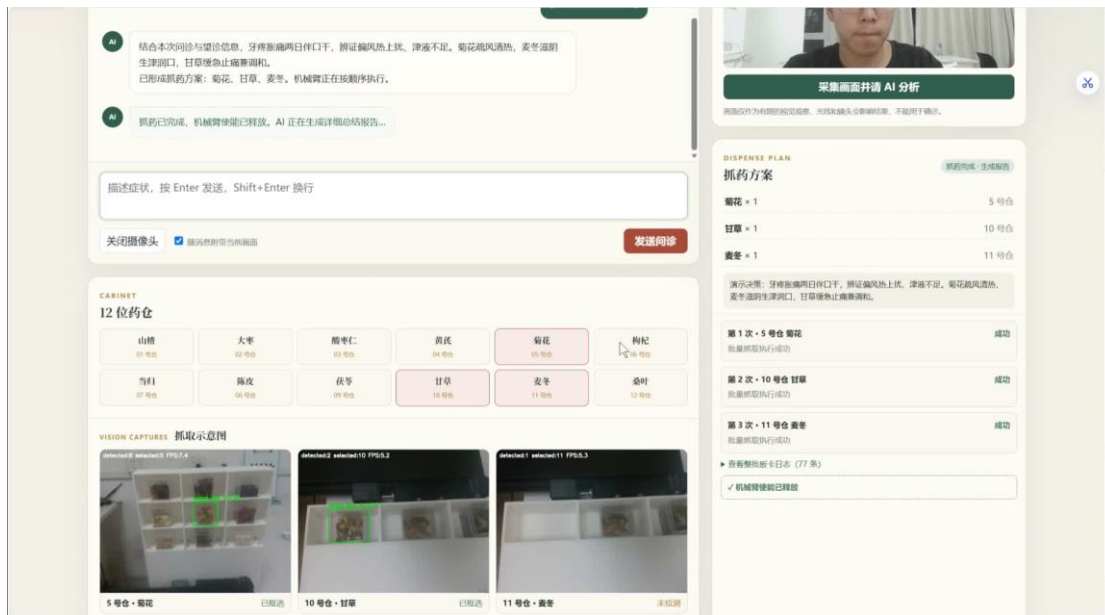


图 11 用户前端页面图

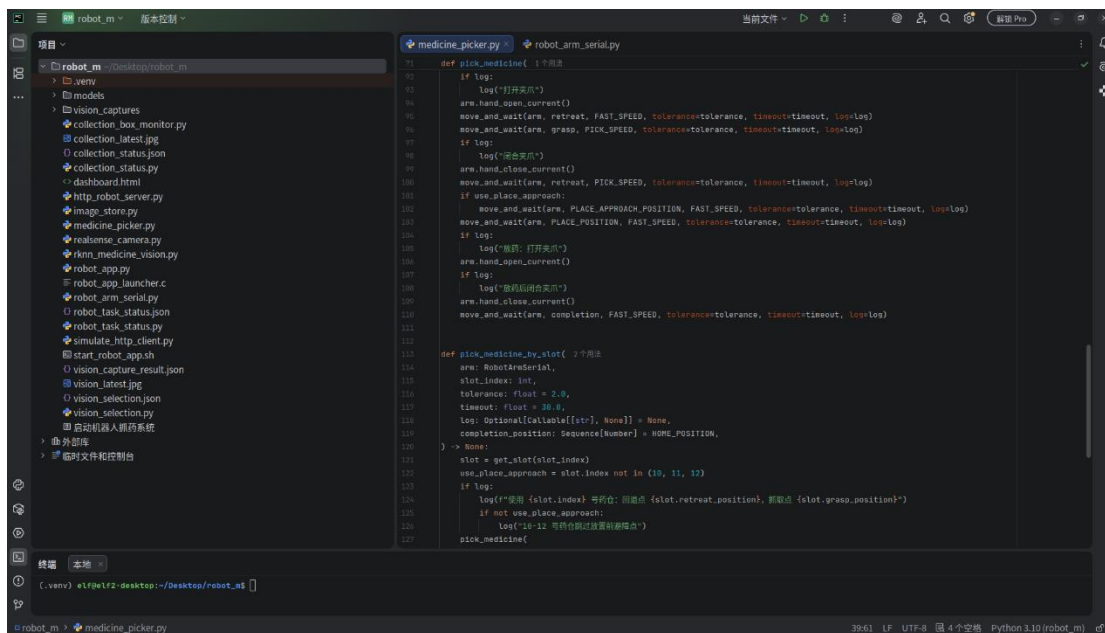


图 12 代码图（部分）

3.3 特性成果

表格 2 性能实现表

系统功能需求	功能测试方式	预期结果	实际结果
语音识别交互功能	不同用户以不同语速，日常表述描述症状，观察语音识别结果。	语音识别结果准确率 $\geq 95\%$ ，录音结束到语音识别响应速度 $\leq 2s$	语音识别结果准确率98%，平均响应速度在1s左右，可以满足性能指标。
中医 AI 对话与开方功能	模拟不同症状用户（如风寒感冒、脾胃虚弱、失眠等），进行多轮问诊，审核 AI 的调用情况和开方正确性	AI 调用成功率 $\geq 95\%$ ，开方正确性 $\geq 95\%$ ，在网络连接良好时，响应时间 $\leq 3s$	AI 调用成功率100%，开方正确性 $\geq 95\%$ ，平均响应时间在2s左右，符合性能要求。
视觉识别定位功能	模拟不同药材摆放场景、不同光线环境，测试视觉识别、空间定位的准确度。	视觉定位空间定位误差 $\leq \pm 5mm$ ，药材识别准确率 $\geq 95\%$ ，可准确识别不同的药材，在正常室内光线下不受影响。	视觉定位空间定位误差 $\leq \pm 3mm$ ，药材识别准确率 $\geq 98\%$ ，可准确识别不同的药材，在正常室内光线下不受影响。
机械臂运动抓取功能	模拟不同药材摆放场景下，机械臂的药材抓取过程，验证多药材连续抓取效果。	机械臂单次抓取响应时间 $\leq 3s$ ，抓取成功率 $\geq 95\%$ ，多味药材连续抓取时，每味药材抓取间隔 ≤ 5 秒。	机械臂单次平均抓取响应时间 $\leq 2s$ ，抓取成功率 $\geq 95\%$ ，多味药材连续抓取时，每味药材平均抓取间隔 ≤ 3 秒。
系统辅助功能	人为引入系统异常进行测试，包括插拔麦克风导致语音识别失败，人为卡顿机械臂等。	当系统出现相应故障时，可以及时反应并反馈信息；其他辅助功能尚待开发中。	系统可以正确及时地对异常行为进行响应，并回传相应错误信息参考。

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本项目系统预留了功能与硬件扩展空间，可根据医疗场景需求持续迭代升级。

功能层面，可后续接入中医处方系统，实现处方自动录入、智能审方、精准配药一体化联动，进一步减少人工干预。同时可增设药品库存统计、缺药预警、配药数据记录功能，实现药房药品数字化管理。

硬件层面，设备可拓展多品类抓取组件，适配袋装饮片、瓶装药剂等多种中药剂型，突破现有单一药盒抓取局限。此外可对接智能门禁、消毒模块，实现取药环境自动消杀，满足更高标准的医疗卫生要求。系统还可接入云端数据平台，适配智慧医院、智慧社区医疗的网络化、智能化升级需求。

4.2 心得体会

在本次 AI 智能中医机械臂作品的研发与制作过程中，我们经历了方案设计、结构优化、功能调试与场景适配等核心环节，不仅扎实提升了自身的智能硬件与人工智能应用能力，更对科创项目落地、技术服务民生有了更为深刻的认知与感悟。

项目初期，我们结合中医药房、社区医疗的实际工作痛点确定研发方向，摒弃传统大型工业机械臂的设计思路，聚焦小型化、便民化、场景化的研发核心。在硬件制作环节，机械臂尺寸调试是关键难点，初始样机臂体偏大，不符合药房窗口狭小空间的作业需求，我通过多次尺寸微调、结构精简，反复测试抓取稳定性，最终完成小型化机械结构优化。同时针对传送带动线问题，摒弃平行输送方式，改设由远至近的纵深式动线，反复模拟送药流程，确保后台抓药、前台取药的流程贴合真实医疗场景。

在软件与智能功能研发中，AI 视觉识别与精准抓取的适配调试耗费了大量精力。我们遇到了以下几个最主要的问题。

首先，最为突出的是机械臂运动严重抖动和逆运动解算多解、运动动作互相干扰的问题。经过相关资料的查阅以及不断地尝试，最终，通过调节各关节 pid 解决运动抖动，采用最大姿态连续性原则限制唯一解，机械臂可以成功实现连续运动，队列等待两种控制模式，可以同时完成路径规划和工作

流执行。

当抓取动作调试完毕，解决了运动动作的问题后，我们又遇到了抓取姿态不可解，泛化性功能不足的问题。经过综合考量，我们最终不得不放弃 foundationpose 等须提供抓取物体 cad 模型的开源算法以提高泛化性，采取综合目标物体高度和距离来限制抓取回退距离和 pca 主轴倾斜角度，以实现抓取姿态可解，提升抓取成功率。

AI 视觉识别方面，决策流程矛盾，物体超出视角的问题则尤为突出。为此，我们重新整合工作步骤，合理编写 mcp 服务，不断优化决策 ai 提示词，完善工作流程。针对视角超出的问题，我们则采取实时扫描工作区的方法，实时移到视角寻物以提升交互体验，也防止物体超视角。

项目制作过程中，我也深刻体会到科创项目“实用性优先”的核心原则。所有结构设计、功能开发都围绕基层中医便民服务展开，我们希望该项目并非单纯的技术堆叠，而是以中医文化为根、AI 为脑、自动化为体，在保证中医辨证逻辑严谨性的基础上，提升诊疗与配药效率。这种融合模式为中医现代化提供了可复制、可推广的技术路径，既守护中医文化独特性，又通过 AI 与自动化技术解决行业实际痛点，实现传统文化创新性发展与创造性转化。

第五部分 参考文献

- [1]周凌云,关哲,华长春,等.基于增强型 PPO-PID 的机械臂跟踪控制[J/OL].控制与决策
- [2]孙世界,康高强,潘文波.非结构化环境下的机械臂抓取位姿检测系统研究[J].现代电子技术
- [3]龙思凡. 面向预训练视觉大模型的参数高效微调方法研究[D].吉林大学
- [4]苏燕云. 基于深度神经网络的机械臂抓取动作控制效果研究[J].遵义师范学院学报
- [5]BROHAN A, BROWN N, CARBAJAL J, et al. RT-2: Vision-Language-Action Models Transfer Web Knowledge to Robotic Control[J]
- [6]RAVI N, GABEUR C, HU Y, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos[J].

[7]BAI J, BAI S, YANG S, et al. Qwen-VL: A Versatile Vision-Language Model for Understanding, Localization, Text Reading, and Beyond[J].